

INSTITUTO CATÓLICO KAROL WOJTYLA



Tarea:

Simulación y Programación del Prototipo en Tinkercad

Nivel:

Tercer año de bachillerato técnico vocacional en Desarrollo de Software

Asignatura:

Módulo DS

Docente:

Lic. Criseyda Guadalupe Araujo Melgar

Estudiantes:

Gissel Adayari Díaz López

Ariana Valeria Arias Henríquez

Leonardo Abisai Funes Zetino

Fecha de entrega:

10 de julio de 2026

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVO.....	4
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	5
4. COMPONENTES UTILIZADOS	6
5. DISEÑO DEL CIRCUITO	8
5.1 Descripción general del circuito	8
5.2 Distribución de los componentes	8
5.3 Validación del funcionamiento	10
6. PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA	11
6.1 Descripción general de la programación.....	11
6.2 Lógica del funcionamiento	12
6.3 Estructura del programa	14
7. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	16
8. CORRECCIÓN DE ERRORES.....	34
8.1 Descripción general.....	34
8.2 Tabla de corrección de errores.....	34
9. CONCLUSIONES.....	36

1. INTRODUCCIÓN

En esta segunda etapa del Proyecto Integrador se desarrolló la primera versión funcional del proyecto AgroSmart mediante la plataforma Tinkercad Circuits. Durante esta fase se diseñó el circuito electrónico, se programó el microcontrolador Arduino y se realizaron diferentes pruebas para comprobar que el sistema respondiera correctamente a las condiciones establecidas.

El objetivo principal fue validar el funcionamiento del proyecto antes de construir el prototipo físico, verificando la lectura de los sensores, la respuesta de los actuadores y la lógica implementada en el programa. Además, se documentó el proceso de desarrollo y se organizó la información del proyecto en un repositorio de GitHub, con el fin de mantener un registro ordenado de los avances realizados.

Esta documentación presenta el proceso seguido durante el desarrollo de la simulación, las pruebas efectuadas, las correcciones implementadas y los resultados obtenidos, los cuales servirán como base para la siguiente etapa del Proyecto Integrador.

2. OBJETIVO

Desarrollar una simulación funcional del proyecto AgroSmart utilizando Tinkercad Circuits, con el propósito de comprobar el correcto funcionamiento del circuito electrónico, la programación en Arduino y la interacción entre sensores, los actuadores y la lógica del sistema antes de construir el prototipo físico. Asimismo, documentar el proceso de desarrollo y organizar la información del proyecto en un repositorio de GitHub para registrar los avances realizados.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

AgroSmart es un sistema de monitoreo diseñado para apoyar el cuidado de los cultivos mediante el uso de un microcontrolador Arduino. Su función principal es analizar diferentes variables del entorno para ayudar al agricultor a identificar cuándo las condiciones pueden representar un riesgo para el cultivo.

Durante esta etapa del proyecto, el sistema fue desarrollado en Tinkercad utilizando un sensor de humedad del suelo, un sensor de temperatura y un potenciómetro que simula la humedad ambiental. Además, se implementaron dos LEDs indicadores, un pulsador para representar la activación manual del sistema de riego y el Monitor Serie para mostrar la información obtenida por los sensores.

El programa analiza continuamente los valores obtenidos por los sensores. Cuando detecta que la humedad del suelo es baja, la humedad ambiental también es baja y la temperatura es alta, el sistema genera una alerta en el Monitor Serie indicando que existen condiciones críticas para el cultivo. Posteriormente, el agricultor puede presionar un botón para simular la activación del sistema de riego.

Con esta simulación se busca comprobar que la lógica del programa funciona correctamente antes de implementar el prototipo físico en las siguientes etapas del proyecto.

4. COMPONENTES UTILIZADOS

Para desarrollar la simulación se utilizaron los siguientes componentes. En algunos casos fue necesario reemplazar ciertos dispositivos por otros similares, ya que Tinkercad no cuenta con todos los componentes del proyecto.

	Componente	Cantidad	Función
1	Arduino Uno	1	Controla todo el funcionamiento del sistema.
2	Protoboard	1	Permite realizar las conexiones sin soldar componentes.
3	Sensor de humedad del suelo	1	Detecta el nivel de humedad presente en el suelo.
4	Sensor de temperatura TMP36	1	Mide la temperatura del entorno.
5	Potenciómetro	1	Simula el sensor de humedad ambiental en la simulación.
6	LED verde	1	Indica que la humedad del suelo es normal.
7	LED rojo	1	Indica que la humedad del suelo es baja.
8	Pulsador	1	Simula la activación manual del sistema de riego.
9	Resistencia	1	Protege componentes y permite el correcto funcionamiento del circuito.

10	Cables de conexión	Varios	Interconectan todos los componentes del circuito.
----	--------------------	--------	---

5. DISEÑO DEL CIRCUITO

5.1 Descripción general del circuito

El circuito electrónico fue diseñado en la plataforma Tinkercad Circuits con el propósito de simular el funcionamiento del sistema AgroSmart antes de construir el prototipo físico. En el diseño se integraron todos los componentes necesarios para representar el funcionamiento del sistema, permitiendo verificar la programación, la interacción entre sensores y actuadores, y la respuesta del Arduino ante diferentes condiciones de operación.

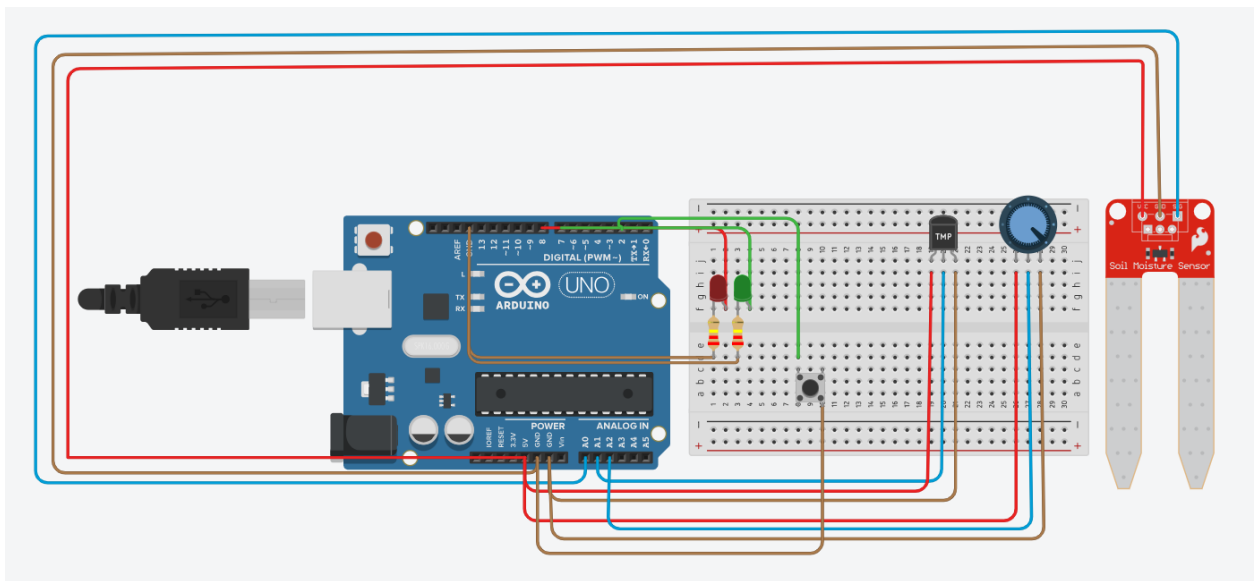


Figura 1. Diseño general del circuito AgroSmart en Tinkercad.

5.2 Distribución de los componentes

El Arduino actúa como la unidad de control del sistema, ya que recibe la información enviada por los sensores y ejecuta la lógica programada. El sensor de humedad del suelo

permite determinar si el terreno presenta un nivel adecuado de humedad, mientras que el sensor de temperatura TMP36 mide la temperatura del entorno. Debido a las limitaciones de Tinkercad, la humedad ambiental fue simulada mediante un potenciómetro, permitiendo generar diferentes valores para las pruebas del sistema.

Como elementos de salida se utilizaron dos LEDs para indicar el estado de la humedad del suelo y un pulsador que representa la activación manual del sistema de riego cuando el sistema detecta condiciones críticas. Además, toda la información obtenida por los sensores es mostrada en el Monitor Serie para facilitar la observación del comportamiento del proyecto durante la simulación.

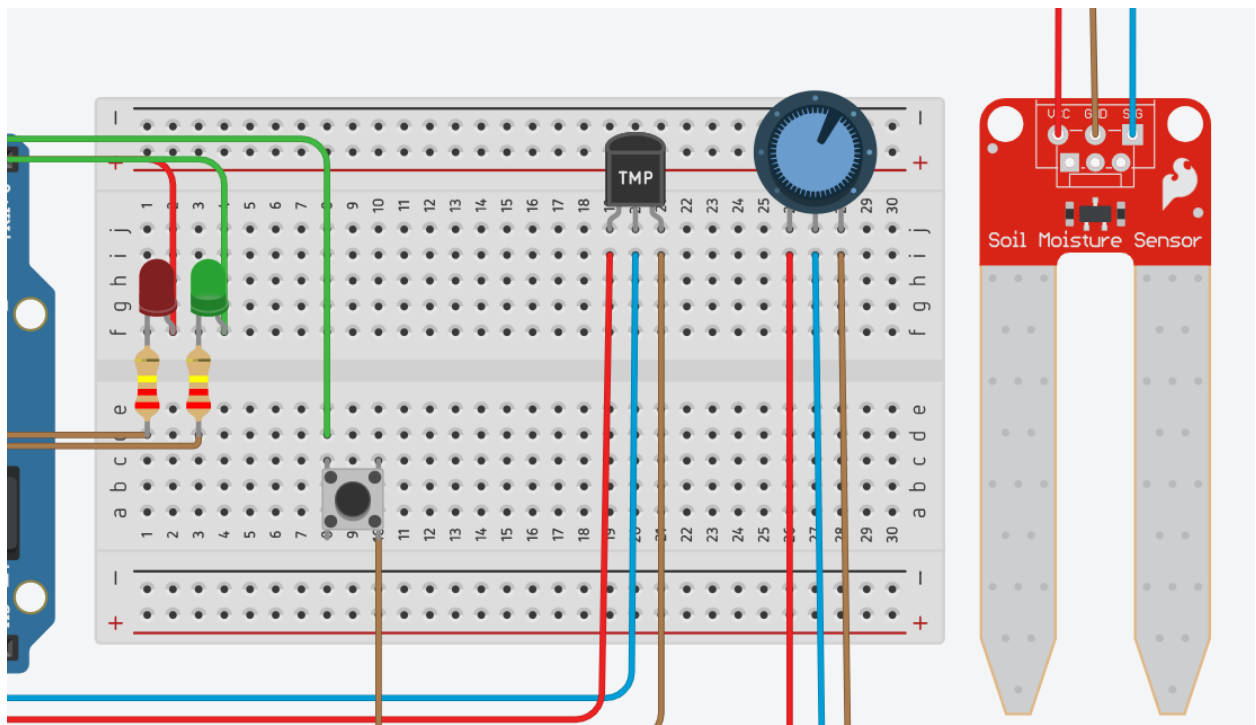


Figura 2. Componentes principales utilizados en la simulación.

5.3 Validación del funcionamiento

Una vez finalizado el diseño del circuito, se realizaron pruebas en la simulación para comprobar el funcionamiento del sistema. Durante la ejecución, el Arduino realizó la lectura de los sensores, procesó la información recibida y mostró los resultados en el Monitor Serie. Asimismo, los LEDs respondieron de acuerdo con las condiciones programadas y el pulsador permitió simular la activación manual del sistema de riego cuando se detectaron condiciones críticas para el cultivo.

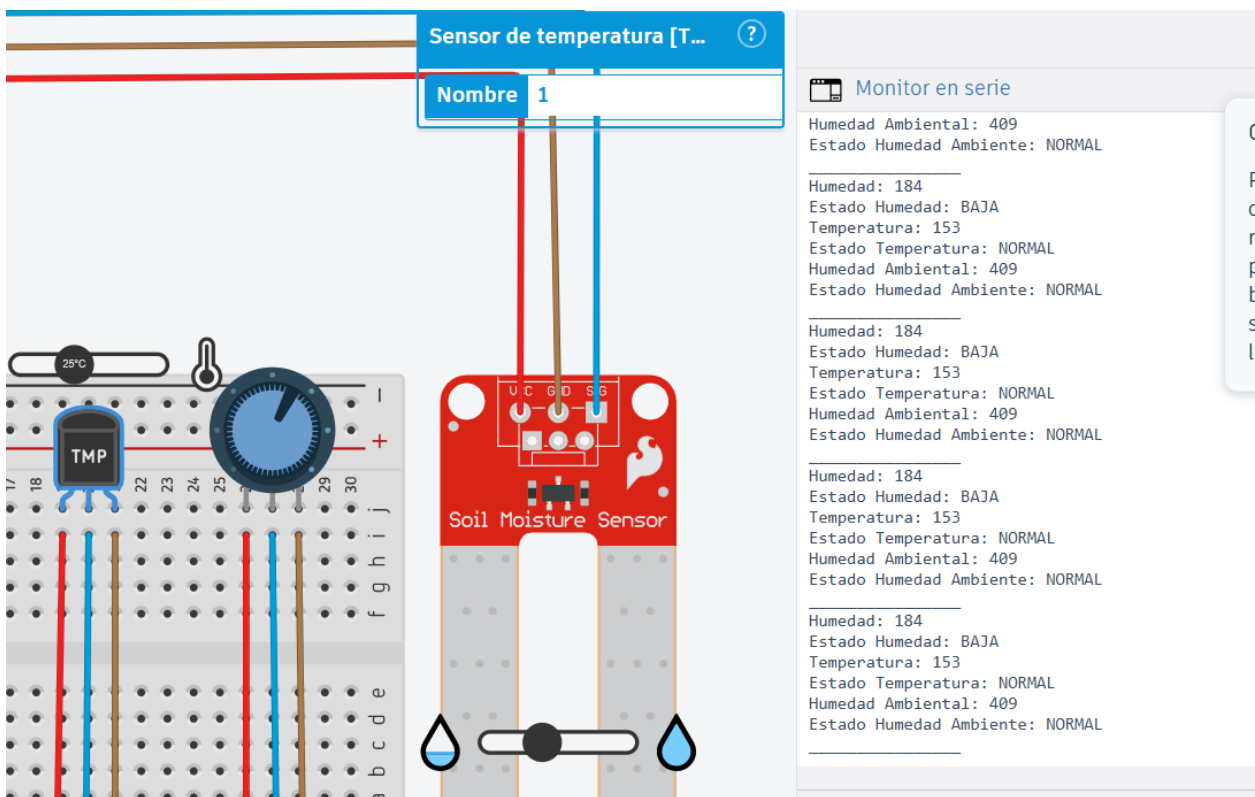


Figura 3. Ejecución del programa durante la simulación.

6. PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA

6.1 Descripción general de la programación

La programación del sistema se desarrolló utilizando el lenguaje de programación C++, el cual permite controlar el funcionamiento de la placa Arduino y la interacción con los diferentes sensores y actuadores del proyecto.

El programa fue diseñado para realizar una lectura continua de la humedad del suelo, la temperatura y la humedad ambiental. A partir de estos datos, el Arduino analiza las condiciones del cultivo y ejecuta diferentes acciones, como el encendido de los LEDs, la generación de mensajes en el Monitor Serie y la activación manual del sistema de riego mediante un pulsador.

```
100     Serial.print(humedadAmbiental);
101     Serial.println(" ");
102 }
103
104
105 // Imprime una línea en blanco
106 Serial.println();
107 // Comprueba si las tres condiciones críticas del cultivo se cumplen al mismo tiempo
108 if (humedad < 500 && humedadAmbiental < 300 && temperatura > 184)
109 {
110     // Verifica si el agricultor presiona el pulsador para activar el sistema de riego
111     if (digitalRead(boton) == LOW)
112     {
113         Serial.println();
114         Serial.println("Sistema de riego activado.");
115     }
116     else
117     {
118         Serial.println();
119         Serial.println("ALERTA");
120         Serial.println("Condiciones criticas para el cultivo.");
121         Serial.println("Se recomienda activar el sistema de riego.");
122     }
123 }
124 }
125
126 // Línea divisora para facilitar la lectura de los datos
127 Serial.println("_____");
128
129 // Espera un segundo antes de repetir el proceso
130 delay(1000);
131
132
```

Figura 4. Código fuente del prototipo

6.2 Lógica del funcionamiento

El funcionamiento del programa se basa en un proceso repetitivo que inicia con la lectura de los sensores conectados a los pines analógicos del Arduino. Posteriormente, los valores obtenidos son comparados con rangos previamente establecidos para determinar el estado de la humedad del suelo, la temperatura y la humedad ambiental.

Cuando el sistema detecta que la humedad del suelo es baja, activa el LED rojo como indicador visual. Si la humedad es adecuada, enciende el LED verde. Además, cuando coinciden tres condiciones críticas, humedad del suelo baja, humedad ambiental baja y temperatura alta, el sistema genera una alerta en el Monitor Serie recomendando activar el sistema de riego.

Finalmente, el agricultor puede presionar el pulsador para simular la activación manual del sistema de riego. Todo este proceso se ejecuta continuamente mientras el Arduino permanece en funcionamiento.

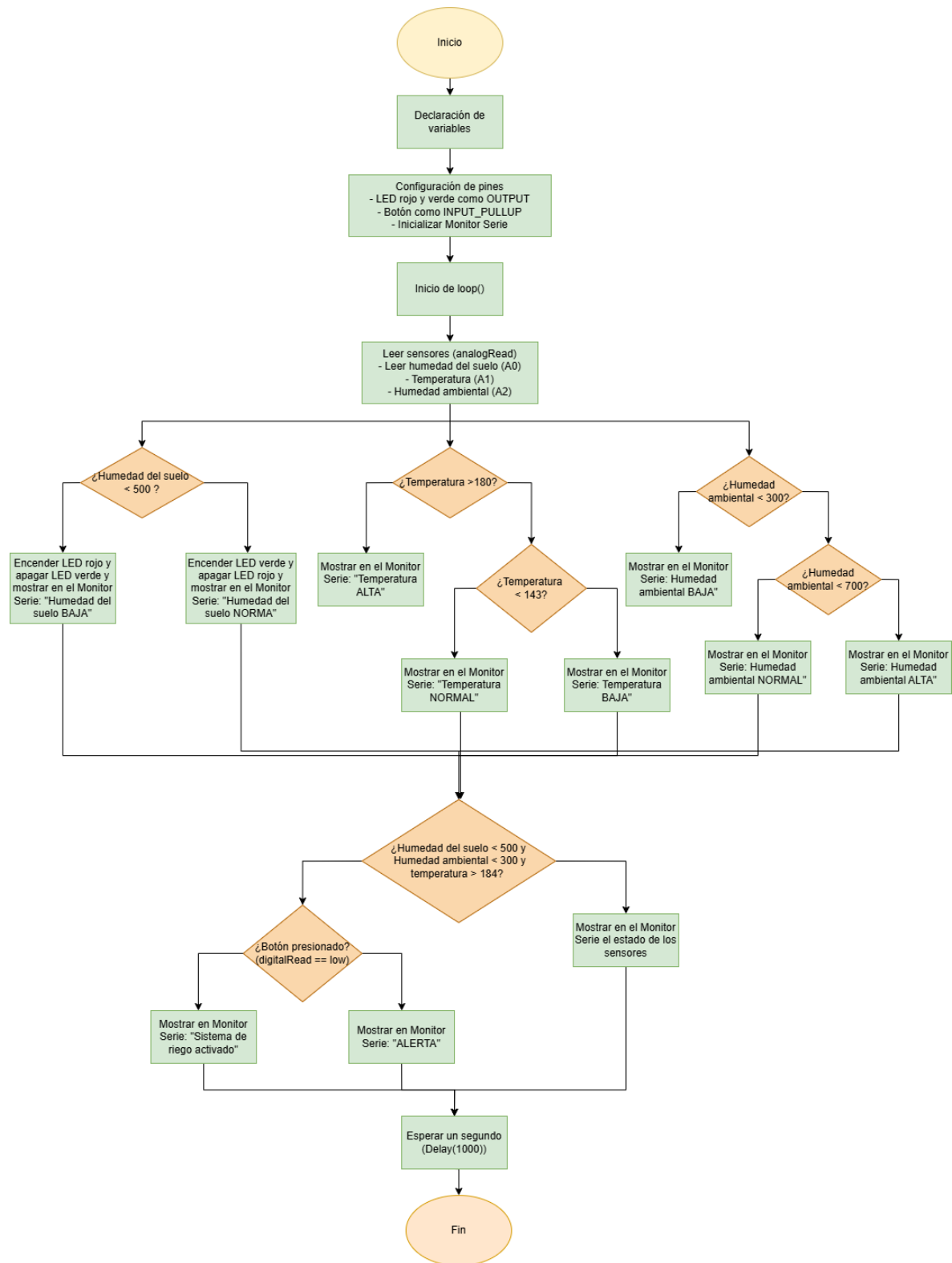


Figura 5. Diagrama de flujo de la lógica.

6.3 Estructura del programa

El programa se encuentra organizado en diferentes bloques que facilitan su comprensión y mantenimiento. En primer lugar, se declaran las variables encargadas de almacenar los valores enviados por los sensores. Posteriormente, en la función `setup()` se configuran los pines de entrada y salida, además de inicializar la comunicación con el Monitor Serie.

La función `loop()` contiene la lógica principal del sistema. En ella se realiza la lectura de los sensores mediante la función `analogRead()`, se evalúan las condiciones utilizando estructuras `if`, `else if` y `else`, se controlan los LEDs mediante `digitalWrite()` y se muestran los resultados en el Monitor Serie utilizando las funciones `Serial.print()` y `Serial.println()`. Finalmente, se utiliza `delay(1000)` para establecer un intervalo de un segundo antes de repetir nuevamente todo el proceso.

```

9
10 void setup()
11 {
12
13     // Configura los pines 7 y 8 como salidas para controlar los LEDs indicadores
14     pinMode(7, OUTPUT);
15     pinMode(8, OUTPUT);
16
17     // Configuración del pulsador como entrada utilizando la resistencia interna Pull
18     pinMode(boton, INPUT_PULLUP);
19
20
21     //Inicializa la comunicación con el Monitor Serie
22     Serial.begin(9600);
23 }
24
25 void loop()
26 {
27     //Lectura de los sensores conectados a los pines analógicos
28     humedad = analogRead(A0);
29     temperatura = analogRead(A1);
30     humedadAmbiental = analogRead(A2);
31
32
33
34     // Evalúa el nivel de humedad del suelo y muestra el resultado en el Monitor Serie
35     Serial.print("Humedad del suelo: ");
36
37     // Si la humedad es menor a 500, el sistema considera que el suelo está seco
38     if(humedad < 500)
39     {
40         digitalWrite(8, HIGH);
41

```

Figura 6. Fragmento del código comentado

La implementación del programa permitió integrar correctamente la lectura de los sensores y el control de las salidas del sistema, comprobando mediante las pruebas realizadas que la lógica desarrollada cumple con los objetivos establecidos para el funcionamiento del prototipo.

7. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Prueba 1. Verificación del sensor de humedad del suelo

Objetivo

Comprobar que el sistema detecta correctamente cuando la humedad del suelo es baja o normal.

Procedimiento:

1. Se ejecutó la simulación en Tinkercad.
2. Se modificó el valor del sensor de la humedad del suelo.
3. Se observó el comportamiento de los LEDs indicadores.
4. Se verificó el mensaje mostrado en el monitor serie.

Sensor de humedad con valor bajo:

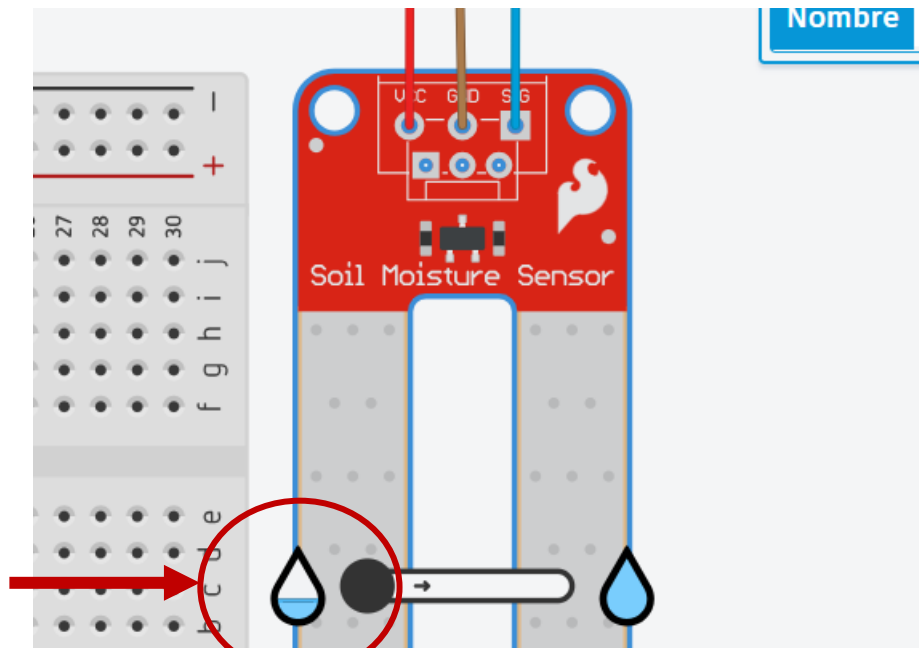


Figura 7. Sensor de humedad del suelo con valor bajo

LED rojo indicando humedad baja:

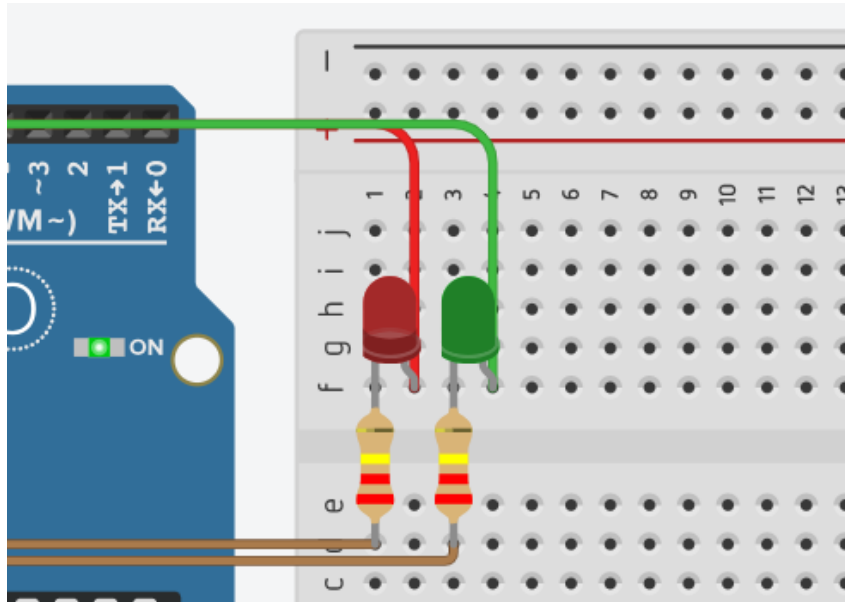


Figura 8. LED rojo indicando humedad baja de suelo

Mensaje de monitor serie mostrando el estado de la humedad:

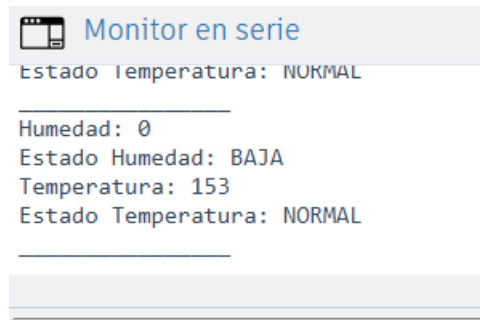


Figura 9. Monitor Serie mostrando humedad del suelo baja.

Resultado esperado	Resultado obtenido
LED rojo encendido y mensaje "Estado Humedad: BAJA"	Se obtuvo el resultado esperado

Durante esta prueba, el sensor registró un valor inferior al límite establecido por lo que el sistema encendió el LED rojo y mostró el mensaje "Estado Humedad: BAJA" en el Monitor Serie.

Prueba 2. Humedad normal

Objetivo

Verificar que el sistema detecte correctamente un nivel adecuado de humedad del suelo.

Procedimiento:

1. Se ejecutó la simulación en Tinkercad.
2. Se ajustó el sensor de humedad a un valor superior al límite establecido.
3. Se observó el comportamiento de los LEDs indicadores.
4. Se verificó el mensaje mostrado en el Monitor Serie.

Sensor de humedad con valor normal:

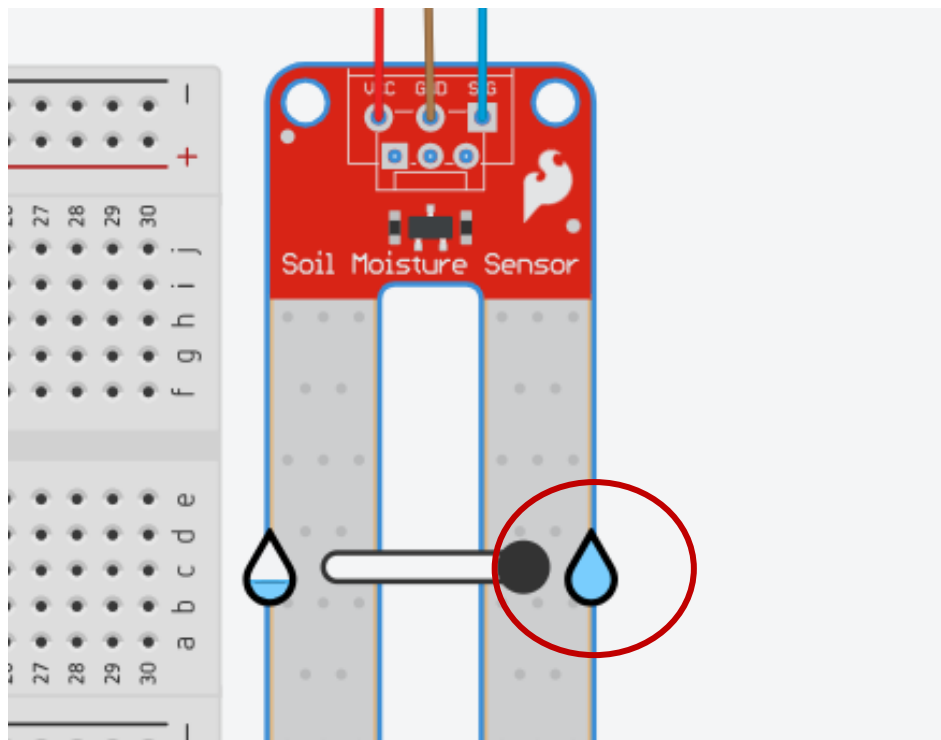


Figura 10. Sensor de humedad con valor normal

LED verde indicando humedad normal:

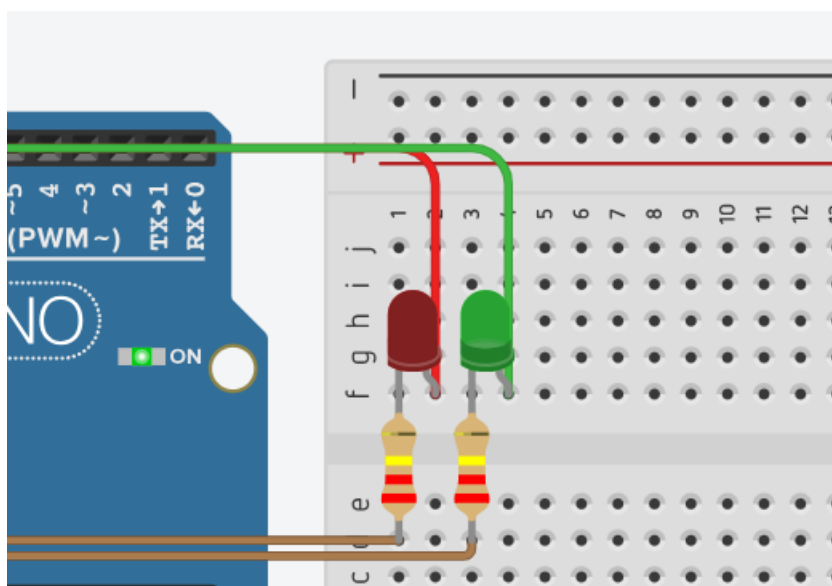


Figura 11. LED verde indicando humedad normal del suelo.

Mensaje en el Monitor serie mostrando el estado de la humedad:

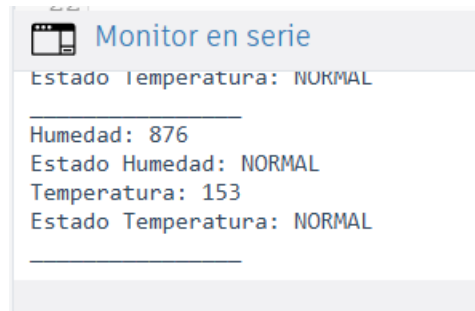


Figura 12. Monitor Serie mostrando humedad del suelo normal.

Resultado esperado	Resultado obtenido
LED verde encendido y mensaje "Estado Humedad: NORMAL"	Funcionamiento correcto.

Durante esta prueba, el sensor registro un valor superior al límite establecido, por lo que el sistema apagó el LED rojo, encendió el LED verde y mostro el mensaje "Estado Humedad: NORMAL" en el Monitor Serie.

Prueba 3. Temperatura baja

Objetivo

Comprobar que el sistema detecte correctamente una temperatura ambiental baja.

Procedimiento

1. Se ejecutó la simulación en Tinkercad.
2. Se ajustó el sensor de temperatura a un valor inferior al límite establecido.
3. Se observó el mensaje mostrado en el monitor serie.
4. Se verificó que el sistema indicara el estado correspondiente.

Sensor de temperatura con valor bajo:

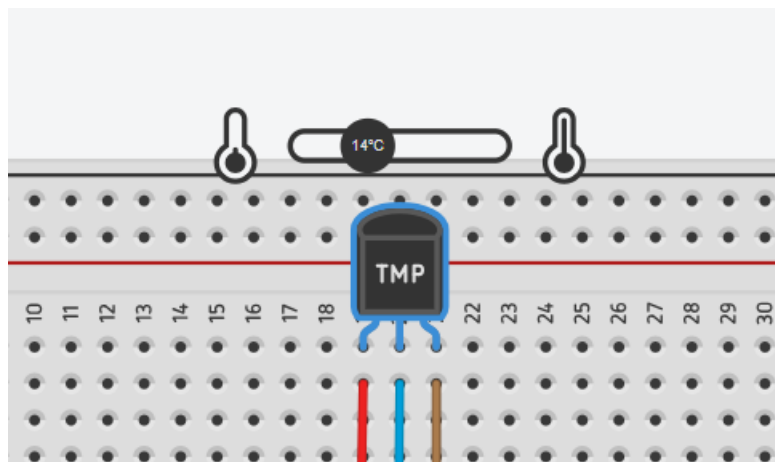


Figura 13. Sensor de temperatura con valor bajo.

Mensaje en el Monitor Serie mostrando que la temperatura es baja:



Figura 14. Monitor Serie mostrando temperatura baja.

Resultado esperado	Resultado obtenido
El Monitor Serie muestra el mensaje "Estado temperatura: BAJA" cuando el valor del sensor es inferior al límite establecido.	Funcionamiento correcto.

Durante esta prueba, el sensor registró un valor de 119, el cual corresponde a una temperatura inferior a 20°C. Debido a ello, el sistema mostró el mensaje "Estado Temperatura: BAJA" en el Monitor Serie.

Prueba 4. Temperatura normal

Objetivo

Comprobar que el sistema detecte correctamente una temperatura ambiental dentro del rango normal.

Procedimiento

1. Se ejecutó la simulación en Tinkercad.
2. Se ajustó el sensor de temperatura a un valor correspondiente al rango normal.
3. Se observó el mensaje mostrado en el monitor serie.
4. Se verificó que el sistema indicara el estado correspondiente.

Sensor de temperatura con valor normal:

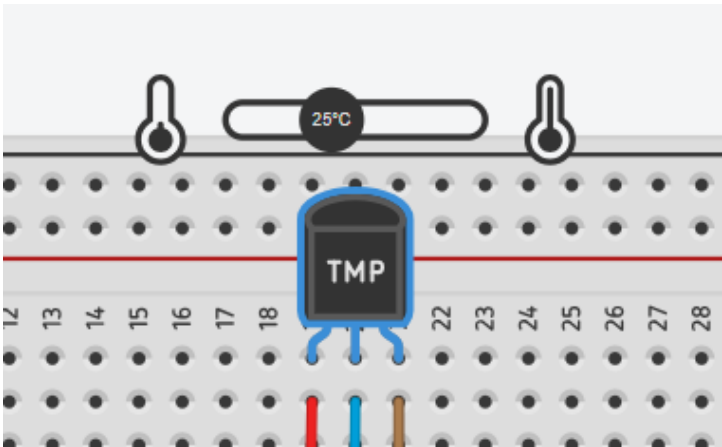


Figura 15. Sensor de temperatura con valor normal.

Mensaje en el Monitor Serie mostrando que la temperatura es normal:

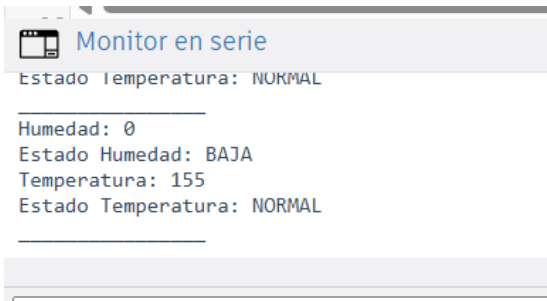


Figura 16. Monitor Serie mostrando temperatura normal.

Resultado esperado	Resultado obtenido
El monitor serie muestra el mensaje “Estado temperatura: NORMAL” cuando el valor del sensor se encuentra dentro del rango establecido.	Funcionamiento correcto

Durante esta prueba, el sensor registró un valor de 155, el cual corresponde a una temperatura de 25 °C y se encuentra en el rango establecido para una temperatura normal. Como resultado, el sistema mostro el mensaje “Estado temperatura: NORMAL” En el monitor serie.

Prueba 5. Temperatura alta

Objetivo

Comprobar que el sistema detecte correctamente una temperatura ambiental alta.

Procedimiento

1. Se ejecutó la simulación en Tinkercad.
2. Se ajustó el sensor de temperatura a un valor superior al límite establecido.
3. Se observó el mensaje mostrado en el monitor serie.
4. Se verificó que el sistema indicara el estado correspondiente.

Sensor de temperatura con valor alto:

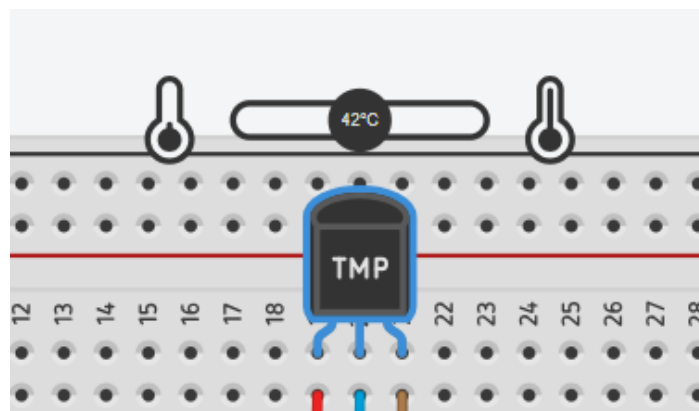


Figura 17. Sensor de temperatura con valor alto.

Mensaje en el Monitor Serie mostrando que la temperatura es alta:

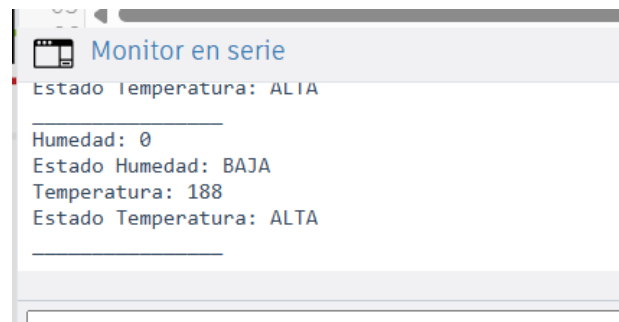


Figura 18. Monitor Serie mostrando temperatura alta.

Resultado esperado	Resultado obtenido
El Monitor Serie muestra el mensaje “Estado temperatura: ALTA” Cuando el valor del sensor supera el límite establecido.	Funcionamiento correcto.

Durante esta prueba, el sensor registró un valor de 188 y corresponde a una temperatura de 42 °C, el cual supera el límite establecido para una temperatura normal. Debido a ello, el sistema mostró el mensaje “Estado temperatura: ALTA” en el Monitor Serie.

Prueba 6. Humedad ambiental baja

Objetivo

Verificar que el sistema detecte un nivel bajo de humedad ambiental.

Procedimiento

1. Girar el potenciómetro hasta obtener un valor menor a 300.
2. Observar el Monitor Serie.

Potenciómetro con valor bajo:

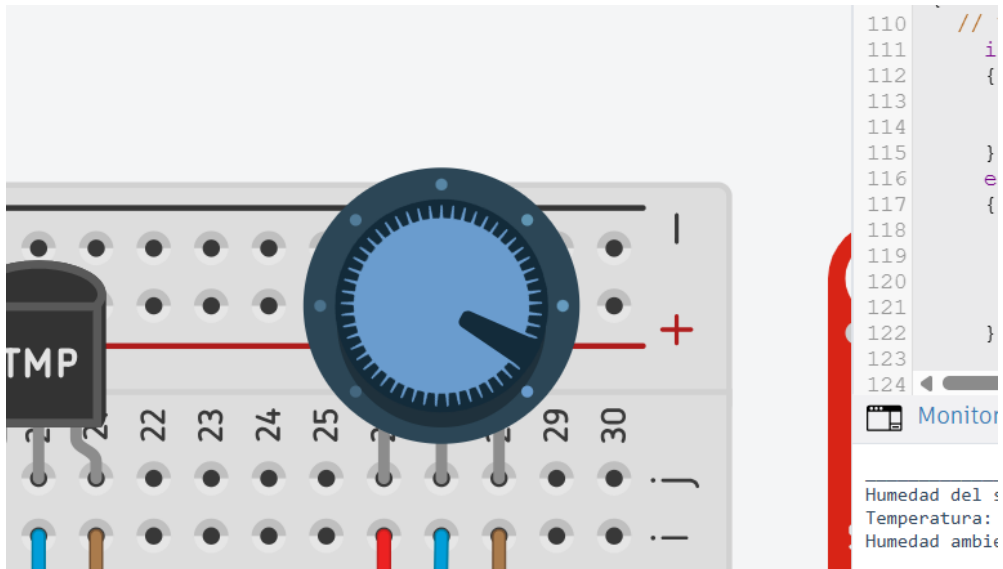


Figura 19. Potenciómetro simulando humedad ambiental baja

Mensaje en el Monitor Serie mostrando que la humedad ambiental es baja.

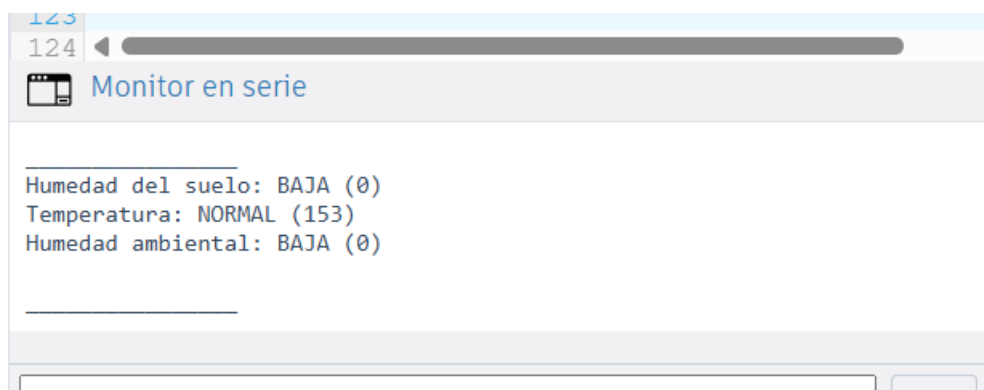


Figura 20. Monitor Serie mostrando humedad ambiental baja.

Resultado esperado	Resultado obtenido
El Monitor Serie muestra: Humedad ambiental: BAJA	El sistema detectó correctamente una humedad ambiental baja y mostró el estado correspondiente en el Monitor Serie.

Prueba 7. Humedad ambiental normal

Objetivo

Verificar que el sistema detecte una humedad ambiental normal.

Procedimiento

1. Ajustar el potenciómetro entre 300 y 700.
2. Observar el Monitor Serie.

Potenciómetro con valor normal:

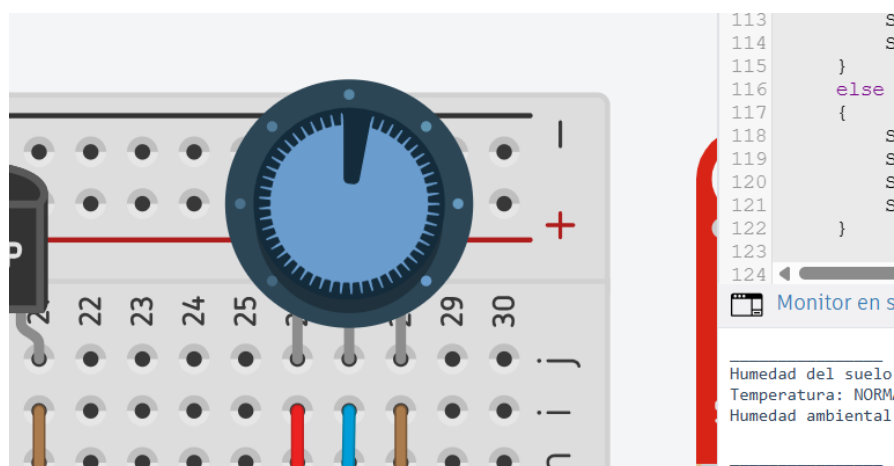


Figura 21. Potenciómetro simulando humedad ambiental normal.

Monitor Serie mostrando que la humedad ambiental es normal.

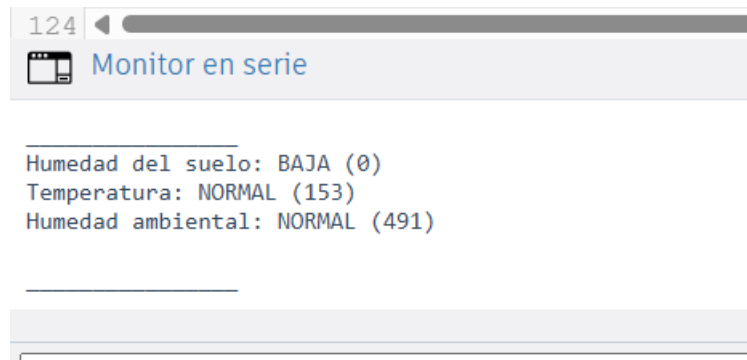


Figura 22. Monitor Serie mostrando humedad ambiental normal.

Resultado esperado	Resultado obtenido
Humedad ambiental: NORMAL	El sistema clasificó correctamente la humedad ambiental como normal.

Prueba 8. Humedad ambiental alta

Objetivo

Verificar que el sistema detecte una humedad ambiental alta.

Procedimiento

1. Girar el potenciómetro hasta superar 700.
2. Observar el Monitor Serie.

Potenciómetro con valor alto:

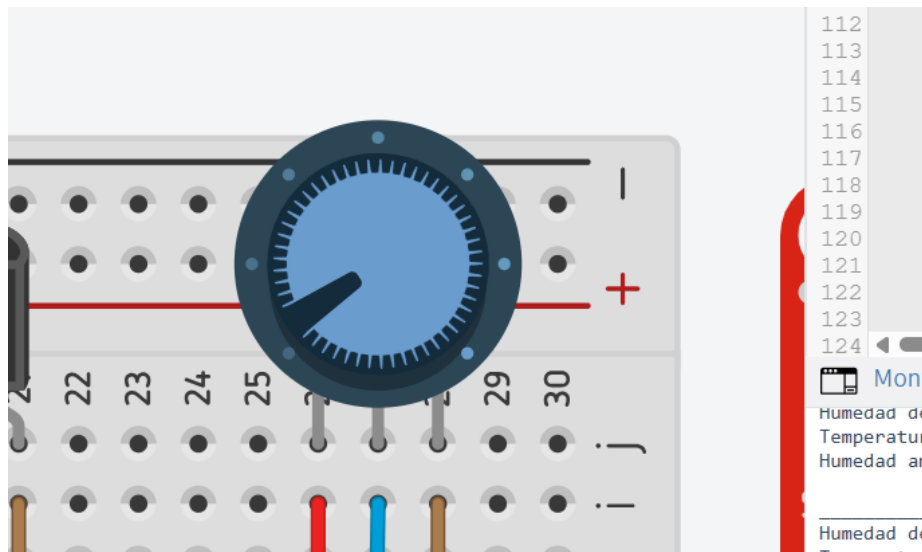


Figura 23. Potenciómetro simulando humedad ambiental alta.

Mensaje en el Monitor Serie mostrando que la humedad ambiental es alta.



Figura 24. Monitor Serie mostrando humedad ambiental alta.

Resultado esperado	Resultado obtenido
Humedad ambiental: ALTA	El sistema mostró correctamente el estado de humedad ambiental alta.

Prueba 9. Generación de alerta

Objetivo

Verificar que el sistema genere una alerta cuando se presentan condiciones críticas para el cultivo.

Procedimiento:

1. Humedad del suelo menor a 500.
2. Humedad ambiental menor a 300.
3. Temperatura mayor a 184.
4. No presionar el pulsador.

Mensaje en el monitor serie mostrando alerta.

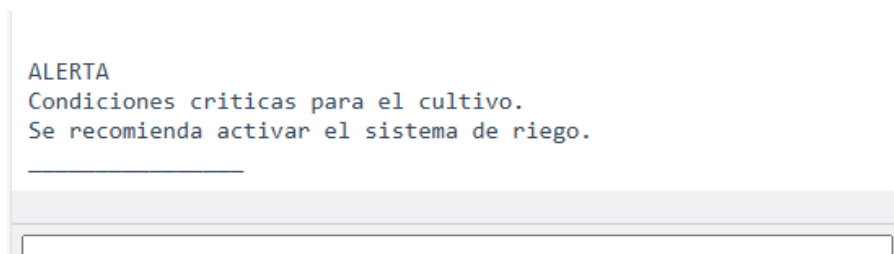


Figura 25. Monitor Serie mostrando la alerta del sistema.

Resultado esperado	Resultado obtenido
ALERTA Condiciones críticas para el cultivo. Se recomienda activar el sistema de riego.	El sistema detectó correctamente las condiciones críticas y mostró la alerta correspondiente.

Prueba 10. Activación manual del sistema de riego.

Objetivo

Verificar el funcionamiento del pulsador.

Procedimiento

1. Mantener las condiciones críticas.
2. Presionar el pulsador.
3. Observar el Monitor Serie.

Presionando pulsador:

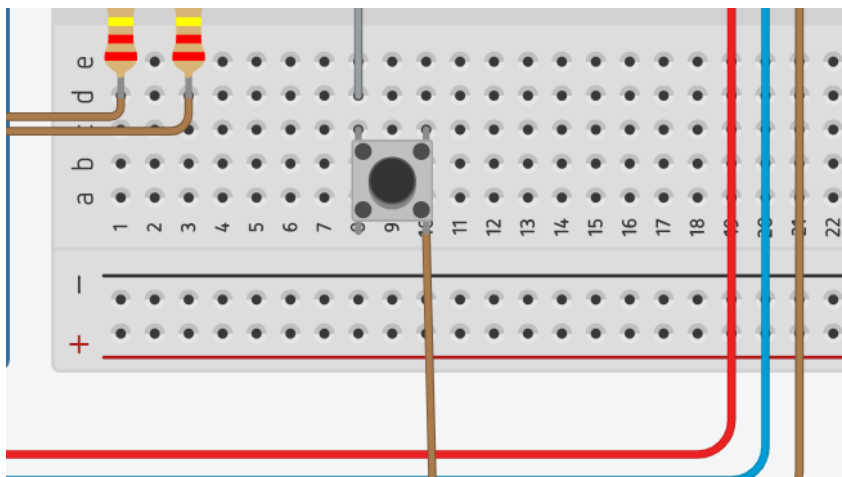


Figura 26. Pulsador activando manualmente el sistema de riego.

Mensaje mostrado sistema de riego activado en el Monitor Serie.

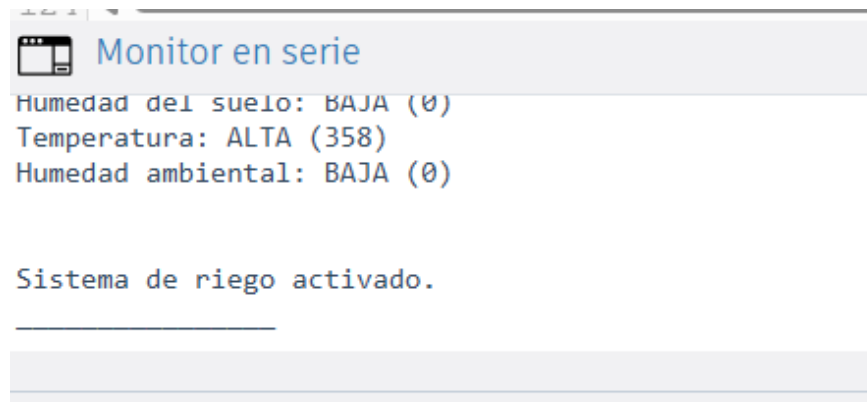


Figura 27. Monitor Serie mostrando la activación del sistema de riego.

Resultado esperado	Resultado obtenido
Sistema de riego activado.	Al presionar el pulsador, el sistema dejó de mostrar la alerta y confirmó la activación manual del sistema de riego mediante el Monitor Serie.

Con el propósito de verificar el correcto funcionamiento del sistema, realizaron diferentes pruebas considerando cada uno de los sensores, las condiciones programadas y la respuesta del sistema. En la siguiente tabla se presenta un resumen de las pruebas efectuadas y el resultado obtenido en cada una de ellas.

Nº	Prueba realizada	Estado
1	Humedad baja	Correcta
2	Humedad normal	Correcta
3	Temperatura baja	Correcta
4	Temperatura normal	Correcta
5	Temperatura alta	Correcta
6	Humedad ambiental baja	Correcta
7	Humedad ambiental normal	Correcto
8	Humedad ambiental alta	Correcto
9	Generación de alerta	Correcto
10	Activación del sistema de riego	Correcto

8. CORRECCIÓN DE ERRORES

8.1 Descripción general

Durante el desarrollo del proyecto fue necesario realizar diversas pruebas para detectar y corregir errores tanto en el circuito como en la programación. Estas correcciones permitieron mejorar el funcionamiento del sistema y asegurar que respondiera correctamente en cada uno de los escenarios evaluados.

8.2 Tabla de corrección de errores

Nº	Problema detectado	Causa	Corrección realizada	Resultado
1	El sensor DHT11 no estaba disponible en Tinkercad.	La plataforma no cuenta con este componente.	Se utilizó un potenciómetro para simular la humedad ambiental.	Se logró simular correctamente diferentes niveles de humedad ambiental.
2	La alerta continuaba apareciendo después de activar el sistema de riego.	La condición de alerta se evaluaba antes del pulsador.	Se modificó la lógica del programa para que, al presionar el botón, se mostrara únicamente el mensaje "Sistema de riego activado".	El sistema respondió correctamente al activar el riego.
3	Los LEDs no indicaban correctamente el	Existían errores en la conexión y	Se revisó el cableado y se ajustaron las condiciones del programa.	Los LEDs mostraron correctamente el estado del suelo.

	estado de la humedad al inicio del desarrollo.	en la lógica de control.		
--	--	-----------------------------	--	--

9. CONCLUSIONES

Conclusión 1

El desarrollo de la simulación permitió comprobar que el sistema AgroSmart cumple con el objetivo planteado, ya que fue capaz de detectar las diferentes condiciones de humedad del suelo, temperatura y humedad ambiental, respondiendo correctamente según la programación implementada.

Conclusión 2

Durante el desarrollo del proyecto fue necesario realizar diferentes pruebas y ajustes tanto en el circuito como en el código, lo que permitió corregir errores y mejorar el funcionamiento del sistema. Esto ayudó a comprender la importancia de realizar pruebas antes de construir un prototipo físico.

Conclusión 3

El uso de Tinkercad facilitó el diseño, la programación y la validación del proyecto, permitiendo verificar que la lógica del sistema funciona correctamente. Además, este trabajo sirvió para fortalecer los conocimientos adquiridos sobre microcontroladores, sensores y programación.